# 企业公众号智能内容创作与发布项目流程文档

## 项目概述

**项目名称：** 企业公众号智能内容创作与发布系统
**团队名称：** 三缺一
**参赛单位：** 华南师范大学
**出题单位：** 广东吉康环境系统科技有限公司
**项目目标：** 构建一个自动化、智能化的企业公众号内容生产与发布平台，实现从内容规划到最终发布的全流程自动化管理。

## 一、团队分工与组织架构

### 1.1 团队成员及职责

**队长：曾睿** - 项目总负责、技术架构设计、进度管理 - 搭建智能体开发平台和研发环境 - 实现工作流引擎和定时任务调度 - 整体架构设计与技术方案制定

**队员：胡圳刚** - 数据处理与外部信息抓取 - 外部信息抓取与处理（网络爬虫/API 调用） - 内部知识库构建与维护 - 数据标注、加工和形成数据集

**队员：刘凯睿** - 内容生成与质量评估 - RAG 检索增强生成系统实现 - 提示词工程设计与优化 - 内容质量评估模块开发 - 公众号推文自动生成

### 1.2 项目阶段划分

**初赛阶段（4 月 16 日-5 月 22 日）** - 4 月 16 日-5 月 10 日：作品设计与开发 - 5 月 11 日-17 日：作品提交 - 5 月 18 日-22 日：专家评审

**半决赛阶段（5 月 23 日-6 月 11 日）** - 5 月 23 日-6 月 7 日：作品完善与最终提交 - 6 月 8 日-11 日：专家评审

**决赛阶段（6 月 11 日-18 日）** - 6 月 11 日-17 日：制作路演 PPT，准备现场演示 - 6 月 18 日：决赛路演

## 二、技术架构与核心要求

### 2.1 核心功能需求

**发布计划管理** - 支持按主题、时间节点设定发布计划 - 自动拆分任务并触发后续生成流程 - 支持可视化计划管理界面

**信息自动抓取** - 根据用户输入的主题或关键词自动抓取 - 抓取内容包括：行业新闻、政策动态、技术进展 - 实现内容去重与关键信息提取 - 覆盖主流行业网站、政策发布平台≥5 个

**内容自动生成** - 生成适配公众号发布的图文推文 - 包含标题、正文、配图建议 - 结合企业内部知识库与外部抓取信息 - 保持品牌调性与内容多样性

**质量评估反馈** - 对生成内容的可读性进行基础评估 - 对内容的专业性进行评估 - 提供修改建议

### 2.2 技术实现方案

**外部信息抓取与处理** - 使用 Scrapy、BeautifulSoup 等爬虫框架 - 实现分布式爬虫提高效率 - 使用 NLP 技术进行内容分析 - 实现内容去重与结构化提取

**RAG 检索增强生成** - 构建向量数据库存储知识 - 使用 Embedding 模型进行语义检索 - 结合大模型生成高质量内容 - 支持多轮对话和上下文理解

**提示词工程** - 设计高效提示词模板 - 引导大模型生成符合要求的结构化内容 - 支持动态参数替换 - 持续优化提示词效果

**工作流设计** - 构建内容生成工作流 - 支持单智能体或多智能体协作 - 实现从信息采集到内容生成的自动化流程 - 使用状态机管理流程

**定时任务调度与自动触发** - 使用 Celery、APScheduler 等调度框架 - 实现任务队列管理 - 支持任务监控和日志记录 - 触发准确率≥98%

## 三、系统运行环境与工具

### 3.1 运行环境要求

**智能体开发平台** - 需自主搭建智能体开发平台及其他必要研发环境 - 使用 Docker 容器化部署 - 支持多环境配置（开发、测试、生产） - 实现资源隔离和权限管理

**大模型接入** - 能训练或接入符合安全要求的算法模型 - 接入科大讯飞等安全可控的大模型 - 实现模型版本管理和切换 - 支持模型微调和优化

### 3.2 技术栈选择

**开发框架** - Agent Skills 框架结合 MCP：官方推荐方案 - Openclaw 框架：安全可控的替代方案 - 自研框架：可根据团队技术栈选择

**版本控制** - Git + GitHub/GitLab：代码版本管理

**容器化** - Docker：环境隔离

**数据库** - MySQL：关系型数据存储 - MongoDB：非结构化数据存储 - Milvus/Pinecone：向量数据库

**AI 模型工具** - 通义千问/ChatGLM：内容生成 - BGE/Sentence-BERT：语义检索 - spaCy/NLTK：文本处理

**工作流与调度** - Airflow/Prefect：流程编排 - Celery/APScheduler：定时任务 - Redis/RabbitMQ：任务队列

## 四、内容生成流程详解

### 4.1 核心内容类型

**技术类内容** - 核心目标：展示企业的技术实力、产品优势和行业洞察 - 典型内容：核心技术解读、产品功能解析、行业技术趋势分析

**事件类内容** - 核心目标：及时传递企业动态，塑造品牌形象 - 典型内容：公司新闻、行业展会活动、市场促销活动

**政策类内容** - 核心目标：帮助企业客户和合作伙伴理解政策影响 - 典型内容：政策速递与解读、政策影响分析、合规指南

### 4.2 动态推文产出流程

**第一阶段：计划创建** 1. 用户输入主题、关键词、内容类型、期望发布时间 2. 系统验证输入信息的完整性 3. 将计划信息存入数据库 4. 在调度器中注册定时任务

**第二阶段：信息采集** 1. 根据关键词自动抓取外部信息源 2. 从企业内部知识库检索相关信息 3. 对抓取内容进行去重、摘要和结构化处理 4. 存储采集到的信息供生成阶段使用

**第三阶段：内容生成** 1. 构建包含上下文的 Prompt 2. 调用大模型 API 生成推文草稿 3. 生成标题、正文、配图建议等完整内容 4. 存储生成的初稿内容

**第四阶段：质量评估** 1. 自动评估内容的专业性、可读性 2. 检查技术术语准确率 3. 生成评估报告和修改建议 4. 将评估结果推送给审核界面

**第五阶段：人工审核** 1. 用户查看生成内容和评估报告 2. 用户选择批准发布或提出修改意见 3. 系统根据用户反馈进行相应处理 4. 最终确定发布内容

**第六阶段：正式发布** 1. 调用微信公众号 API 2. 将内容发布到指定公众号 3. 记录发布结果和时间 4. 更新计划状态为已完成

### 4.3 任务依赖关系管理

**依赖关系定义**

```
[发布计划]
    ↓
[信息抓取] → [知识检索]
    ↘          ↗
      [内容生成]
          ↓
      [质量评估]
          ↓
      [发布准备]
```

**实现方式** - 基于状态机+事件驱动的轻量级方案 - 每个任务有明确的依赖关系和状态 - 系统定期检查并执行可执行的任务 - 支持任务失败处理和重试机制

## 五、交互界面设计

### 5.1 整体布局

**左侧导航栏** - 仪表盘 - 发布计划 - 内容审核 - 任务监控 - 知识库管理 - 系统设置

**右侧主工作区** - 按模块展开的详细内容区域

### 5.2 核心功能模块

**发布计划管理** - 创建计划表单 - 计划列表展示 - 编辑/取消操作 - 时间调整功能

**内容审核** - 待审核内容列表 - 内容详情预览 - 富文本编辑器 - 批准/拒绝操作

**任务监控** - 可视化工作流图 - 任务状态展示 - 详细日志查看 - 实时进度更新

**知识库管理** - 知识文档浏览 - 搜索功能 - 文档上传 - 分类管理

### 5.3 用户操作流程

**内容创作流程** 1. 进入”发布计划”模块 2. 点击”新建计划”按钮 3. 填写主题、关键词、类型、时间 4. 提交计划等待执行 5. 在”内容审核”模块查看生成结果 6. 审核通过后自动发布

## 六、项目实施计划

### 6.1 时间安排

**第一阶段：基础架构搭建（4 月 16 日-4 月 25 日）** - 完成开发环境搭建 - 部署数据库和中间件 - 实现基础框架和 API 接口

**第二阶段：核心功能开发（4 月 26 日-5 月 10 日）** - 实现信息抓取和处理模块 - 开发 RAG 生成系统 - 构建任务调度和依赖管理 - 完成交互界面开发

**第三阶段：测试优化（5 月 11 日-5 月 17 日）** - 系统集成测试 - 性能优化 - 文档编写和视频制作

### 6.2 质量保障措施

**代码质量管理** - 使用 Git 进行版本控制 - 实施代码审查制度 - 编写单元测试和集成测试 - 定期进行代码重构

**功能测试** - 制定详细的测试用例 - 覆盖所有核心功能场景 - 进行边界条件测试 - 验证异常处理机制

**性能测试** - 测试全流程耗时 - 验证定时任务准确性 - 评估内容生成质量 - 检查系统稳定性

## 七、预期成果与创新点

### 7.1 预期成果

**功能成果** - 完整的公众号内容自动化生产系统 - 支持多种内容类型的智能生成 - 具备任务依赖管理和动态调度能力 - 提供友好的交互界面

**技术成果** - 成熟的 RAG 应用方案 - 高效的任务调度系统 - 稳定的外部信息抓取能力 - 完善的质量评估机制

### 7.2 创新点

**技术创新** - 结合 MCP 协议的智能体协作模式 - 基于状态机的任务依赖管理 - 动态提示词工程优化 - 人机协同的内容生成流程

**场景创新** - 针对企业公众号运营的专业解决方案 - 覆盖技术、事件、政策三大核心内容类型 - 完整的从规划到发布的闭环流程 - 贴合实际业务需求的交互设计

## 八、总结

本项目通过构建一个智能化的企业公众号内容创作与发布系统，实现了内容生产的全流程自动化。系统采用先进的 RAG 技术结合成熟的商业大模型 API，确保了内容质量和生成效率。通过精心设计的任务依赖管理和动态调度机制，系统能够灵活应对各种业务变化。友好的交互界面和完善的质量保障措施，使得该系统不仅技术先进，而且实用性强，完全满足企业公众号运营的实际需求。

通过本项目的实施，团队将充分展示在 AI 应用能力、数据处理能力、技术创新能力和文档编制能力等方面的综合实力，为大赛贡献一个高质量的作品。